第3章 电阻电路的一般分析

3.1	KCL和KVL的独立方程数
3.2	支路电流法
3.3	网孔电流法
3.4	回路电流法
3.5	结点电压法
3.6	弥尔曼定理

本章要求

熟练掌握电路方程的列写方法：

- 支路电流法
- 网孔电流法
- 回路电流法
- 结点电压法

线性电路的一般分析方法

(1) 普遍性：对任何线性电路都适用。

(2) 系统性：计算方法有规律可循。

方法的基础

(1) 电路的连接关系—KCL，KVL定律。

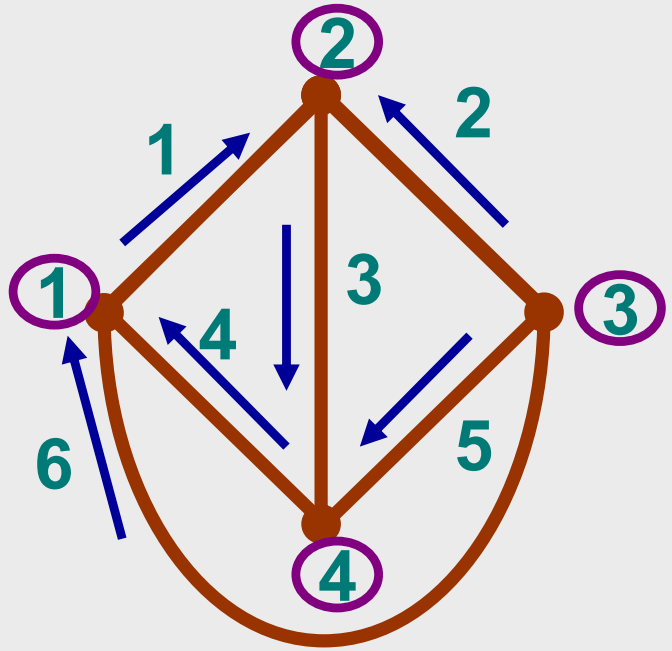
(2) 元件的电压、电流关系特性。

复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路电流法、网孔电流法、回路电流法和结点电压法。

3.1 KCL和KVL的独立方程数

KCL的独立方程数

对各结点列 KCL方程：



① $i_1 - i_4 - i_6 = 0$

② $-i_1 - i_2 + i_3 = 0$

③ $i_2 + i_5 + i_6 = 0$

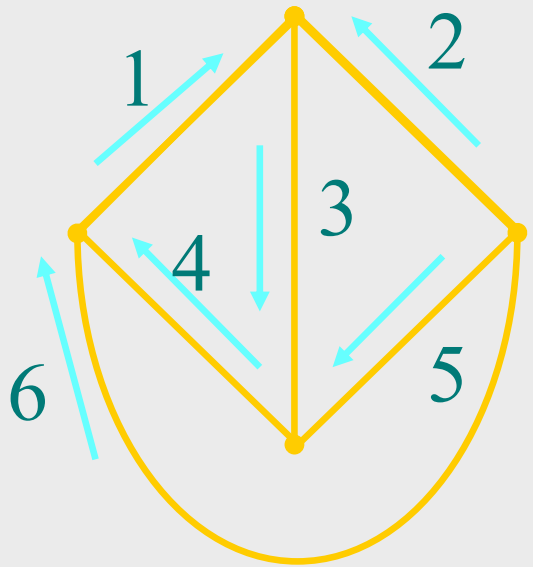
④ $-i_3 + i_4 - i_5 = 0$

① + ② + ③ + ④ = 0

结论：

n个结点的电路，独立的KCL方程为n-1个

对网孔列KVL方程：（全部取顺时针方向绕行）



左网孔 $u_1 + u_3 + u_4 = 0$

右网孔 $-u_3 - u_2 + u_5 = 0$

下网孔 $-u_4 - u_5 + u_6 = 0$

① + ② $u_1 - u_2 + u_4 + u_5 = 0$

左网孔+右网孔

可以证明通过对以上三个网孔方程进行加、减运算可以得到其他回路的KVL方程。

KVL的独立方程数

KVL的独立方程数=网孔数

=b - (n - 1)

结论：

n个结点、b条支路的电路，独立的KCL和KVL方程数为：

$$(n-1)+b-(n-1)=b$$

3.2 支路电流法
(branch current method)

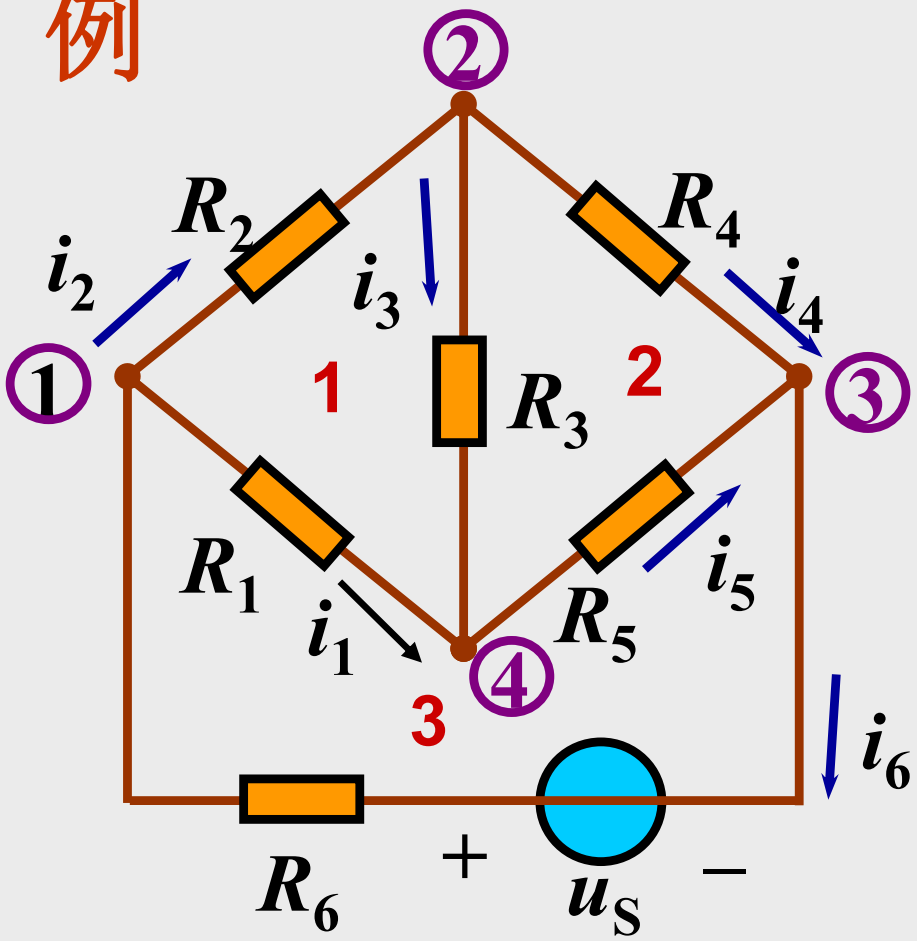
以各支路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法

对于有*n*个节点、*b*条支路的电路，要求解支路电流，未知量共有*b*个。只要列出*b*个独立的电路方程，便可以求解这*b*个变量。

独立方程的列写

- 从电路的n个结点中任意选择n-1个结点列写KCL方程
- 选择网孔回路列写b-(n-1)个KVL方程

例



有6个支路电流，需列写6个独立方程

对结点1、2和3列写KCL方程:

① $i_1 + i_2 - i_6 = 0$

② $-i_2 + i_3 + i_4 = 0$

③ $-i_4 - i_5 + i_6 = 0$

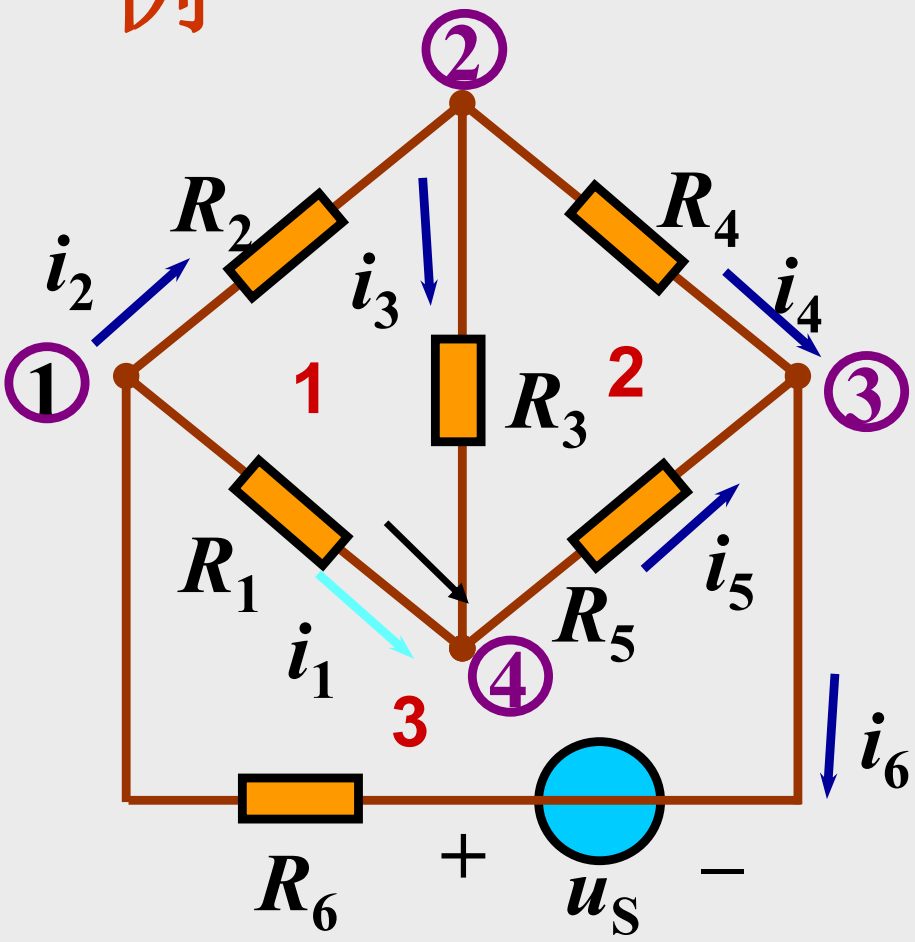
取网孔为基本回路，沿顺时针方向绕行列KVL写方程:

回路1 $u_2 + u_3 - u_1 = 0$

回路2 $u_4 - u_5 - u_3 = 0$

回路3 $u_1 + u_5 + u_6 = u_S$

例



结合元件特性消去支路电压得：

$$R_2 i_2 + R_3 i_3 - R_1 i_1 = 0$$

$$R_4 i_4 - R_5 i_5 - R_3 i_3 = 0$$

$$R_1 i_1 + R_5 i_5 + R_6 i_6 = u_S$$

思考：可否用矩阵的形式表达?

$$i_1 + i_2 - i_6 = 0$$

$$-i_2 + i_3 + i_4 = 0$$

$$-i_4 - i_5 + i_6 = 0$$

$$R_2 i_2 + R_3 i_3 - R_1 i_1 = 0$$

$$R_4 i_4 - R_5 i_5 - R_3 i_3 = 0$$

$$R_1 i_1 + R_5 i_5 + R_6 i_6 = u_S$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ -R_1 & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -R_3 & R_4 & -R_5 & 0 \\ R_1 & 0 & 0 & 0 & R_5 & R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ u_s \end{bmatrix}$$

A **B** **C**

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \end{bmatrix} = B = A^{-1}C$$

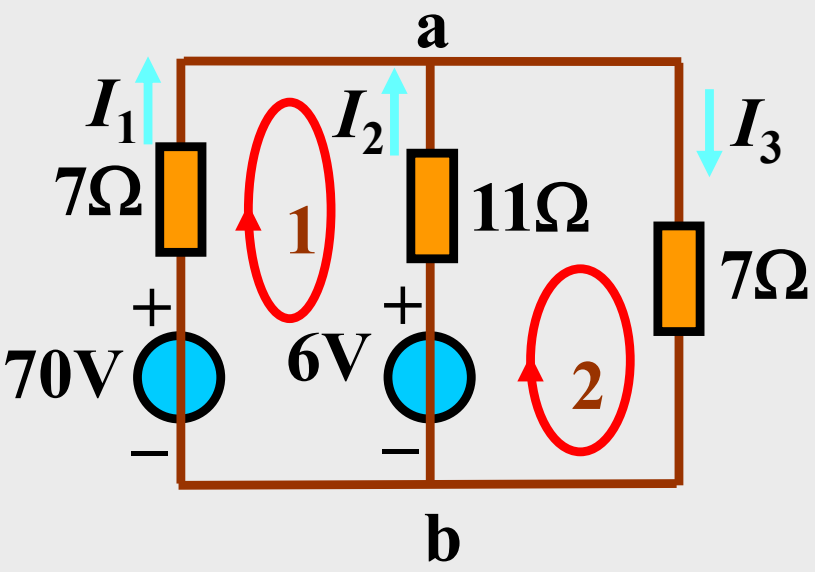
支路电流法的一般解题步骤：

1. 在图中标出各支路电流的参考方向，对选定的回路标出回路绕行方向
2. 应用 KCL 对结点列出 (n－1)个独立的结点电流方程
3. 应用 KVL 对回路列出 b－(n－1) 个独立的回路电压方程（通常可取网孔列出，并将元件特性代入）
4. 联立求解 *b* 个方程，求出各支路电流。
5. 进一步进行其它分析

支路电流法的特点：

支路电流法列写的是 KCL和KVL方程，所以方程列写方便、直观，但方程数较多，宜于在支路数不多的情况下使用。

例1. 求各支路电流及电压源各自发出的功率。



解：

(1) $n-1=1$个KCL方程：

节点a：$-I_1-I_2+I_3=0$

(2) $b-(n-1)=2$个KVL方程：

$7I_1-11I_2=70-6=64$

$11I_2+7I_3=6$

$$I_1 = 1218/203 = 6\,A$$

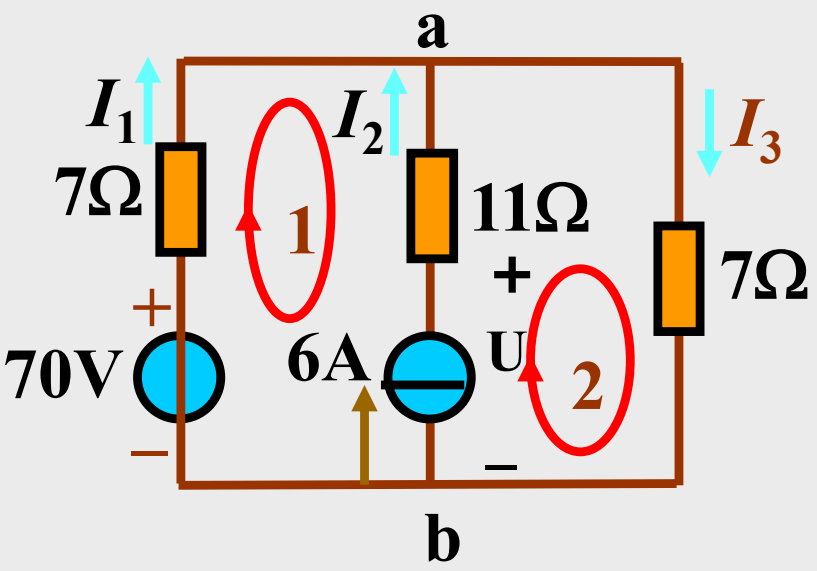
$$I_2 = -406/203 = -2\,A$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 6 - 2 = 4\,A$$

$$P_{70} = 6 \times 70 = 420W$$

$$P_6 = -2 \times 6 = -12W$$

例2. 列写支路电流方程.(电路中含有理想电流源)



解1.

(1) $n-1=1$个KCL方程：

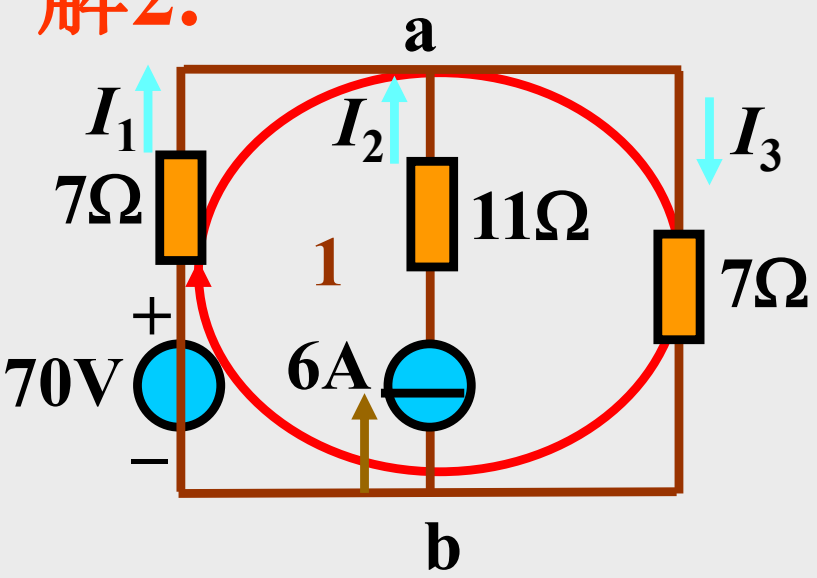
节点a：$-I_1-I_2+I_3=0$

(2) $b-(n-1)=2$个KVL方程：

$$\begin{cases} 7I_1-11I_2=70-U \\ 11I_2+7I_3=U \end{cases}$$

增补方程：$I_2=6\text{A}$

解2.



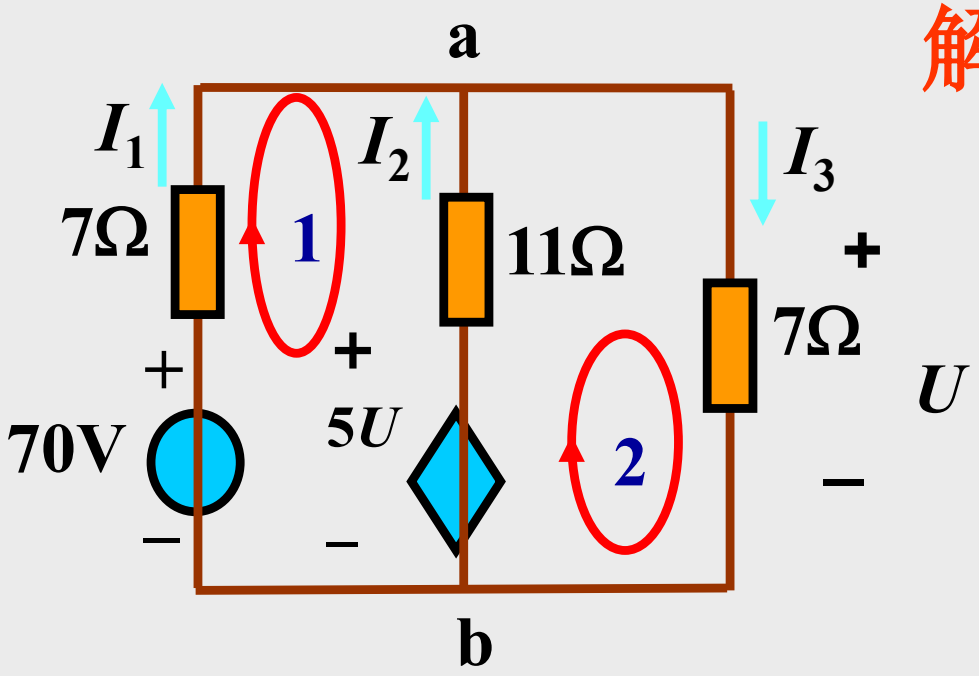
由于I_2已知，故只列写两个方程

节点a：$-I_1+I_3=6$

避开电流源支路取回路：

$$7I_1+7I_3=70$$

例3. 列写支路电流方程.(电路中含有受控源)



解：
$$-I_1-I_2+I_3=0$$
$$7I_1-11I_2=70-5U$$
$$11I_2+7I_3=5U$$

增补方程：$U=7I_3$

有受控源的电路，方程列写分两步：

(1) 先将受控源看作独立源列方程；

(2) 将控制量用未知量表示，并代入(1)中所列的方程，消去中间变量。

3.3 网孔电流法
(mesh current method)

以网孔电流为未知量列写电路方程分析电路的方法

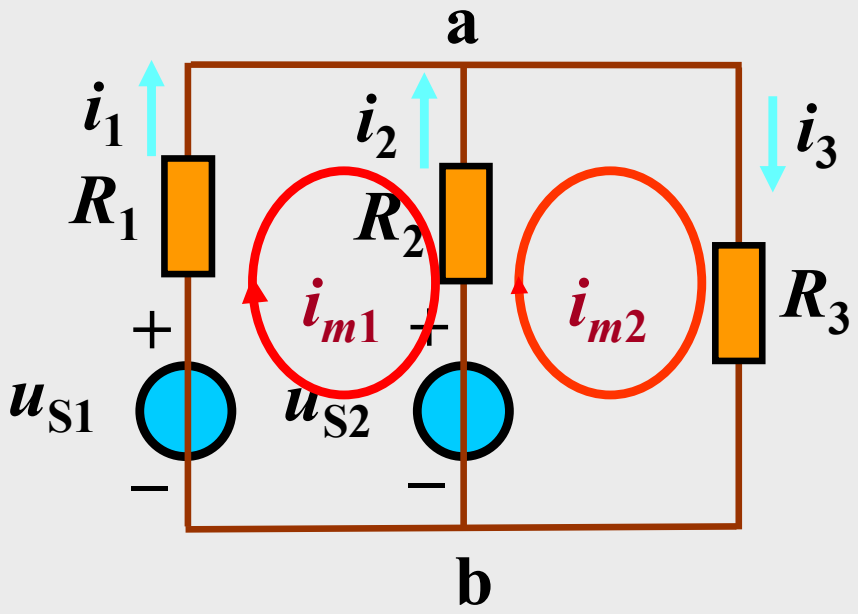
基本思想

为减少未知量(方程)的个数，假想每个网孔中有一个网孔电流。各支路电流可用网孔电流的线性组合表示，来求得电路的解。

图中有两个网孔，支路电流可表示为：

$$i_1 = i_{m1} \qquad i_3 = i_{m2}$$

$$i_2 = i_{m2} - i_{m1}$$



列写的方程

各支路电流可以表示为有关网孔电流的代数和，所以KCL自动满足。因此网孔电流法是对个网孔列写KVL方程，方程数为：

$$b-(n-1)$$

与支路电流法相比，方程数减少n-1个

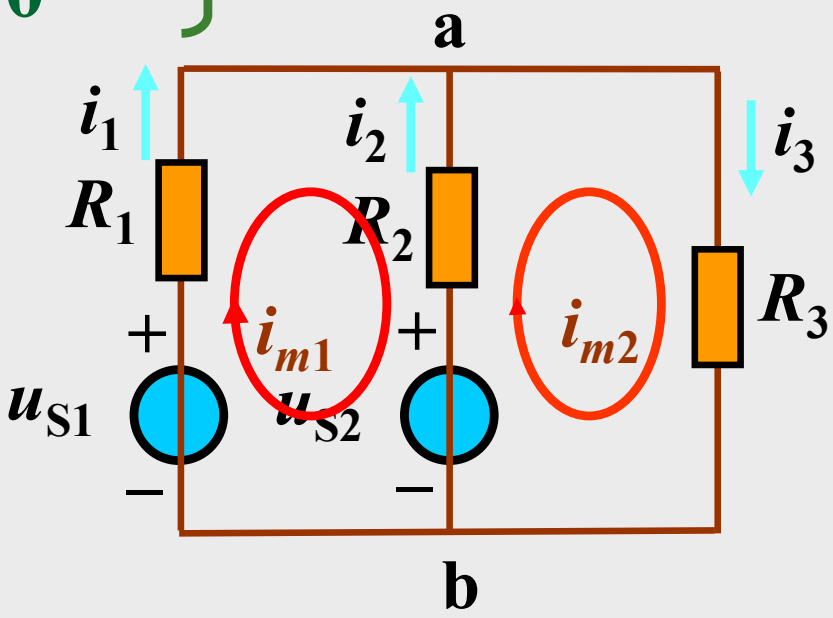
方程的列写：

网孔1：$R_1 i_{m1}-R_2(i_{m2}-i_{m1})+u_{S2}-u_{S1}=0$

网孔2：$R_2(i_{m2}-i_{m1})+R_3 i_{m2}-u_{S2}=0$

整理得：

$$\begin{aligned}(R_1+R_2)\,i_{m1}-R_2 i_{m2}&=u_{S1}-u_{S2}\\ -R_2 i_{m1}+(R_2+R_3)\,i_{m2}&=u_{S2}\end{aligned}$$



规定：

$R_{11}=R_1+R_2$ 网孔1的自电阻：等于网孔1中所有电阻之和

$R_{22}=R_2+R_3$ 网孔2的自电阻：等于网孔2中所有电阻之和

自电阻总为正

$R_{12}=R_{21}=-R_2$ 网孔1、网孔2之间的互电阻

当两个回路电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。

$u_{s11}=u_{S1}-u_{S2}$ 网孔1中所有电压源电压的代数和

$u_{s22}=u_{S2}$ 网孔2中所有电压源电压的代数和

当电压源电压方向与该回路方向一致时，取负号；反之取正号。

进而得标准形式的方程：

$$\left.\begin{aligned} R_{11}i_{m1}+R_{12}i_{m2}&=u_{S11}\\ R_{21}i_{m1}+R_{22}i_{m2}&=u_{S22}\end{aligned}\right\}$$

对于具有 $m=b-(n-1)$ 个网孔的电路，有：

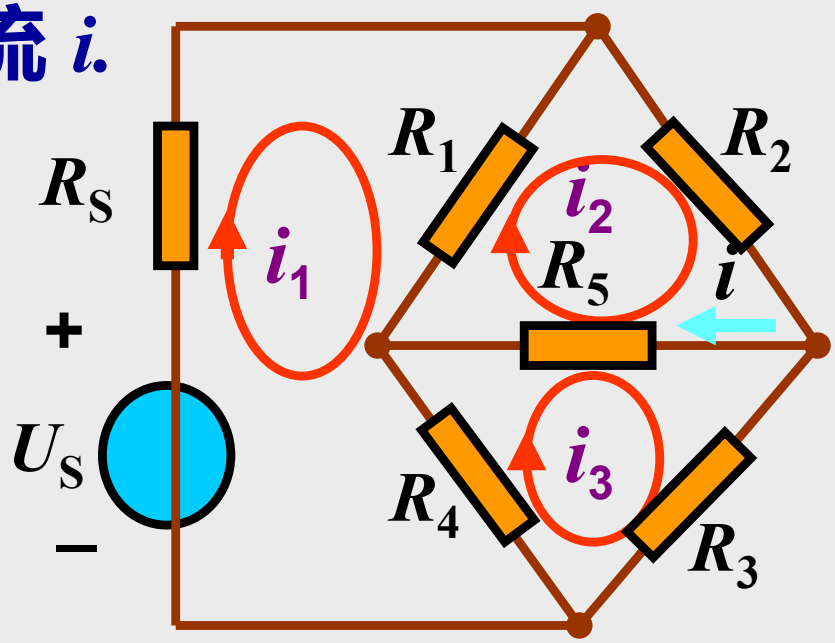
$$\begin{cases} R_{11}i_{m1}+R_{12}i_{m1}+\ldots+R_{1m}i_{mm}=u_{S11}\\ R_{21}i_{m1}+R_{22}i_{m1}+\ldots+R_{2m}i_{mm}=u_{S22}\\ \quad\ldots\\ R_{m1}i_{m1}+R_{m2}i_{m1}+\ldots+R_{mm}i_{mm}=u_{Smm}\end{cases}$$

其中：

R_{kk}：自电阻(为正)

R_{jk}：互电阻
- +：流过互阻的两个网孔电流方向相同
- -：流过互阻的两个网孔电流方向相反
- 0：无关

例. 用网孔电流法求解电流 i.



解：

电路有三个网孔如图所示：

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 - R_5 i_3 = 0$$

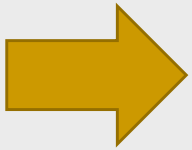
$$-R_4 i_1 - R_5 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 = 0$$

$$i = i_2 - i_3$$

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 - R_5 i_3 = 0$$

$$-R_4 i_1 - R_5 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 = 0$$



$$\begin{bmatrix} R_s + R_1 + R_4 & -R_1 & -R_4 \\ -R_1 & R_1 + R_2 + R_5 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_3 + R_4 + R_5 \end{bmatrix}$$

表明：

1. 对于不含受控源的线性网，$R_{jk}=R_{kj}$，系数矩阵为对称矩阵。

2. 当网孔电流均取顺（或逆）时针方向时，R_{jk}均为负。

网孔电流法的一般解题步骤：

- 确定电路中各网孔的绕行方向；
- 对各网孔以网孔电流为未知量，列写其KVL方程；
- 求解上述方程，得到m个网孔电流；
- 求各支路电流(用网孔电流表示)；
- 进一步进行其它分析。

3.4 回路电流法
(loop current method)

以基本回路中的回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。

优点

网孔电流法仅适用于平面电路，回路电流法适用于平面或非平面电路。

基本思想

为减少未知量(方程)的个数，假想每个回路中有一个回路电流。各支路电流可用回路电流的线性组合表示。来求得电路的解。

列写的方程

回路电流在独立回路中是闭合的，对每个相关节点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足。因此回路电流法是对独立回路列写KVL方程，方程数为：

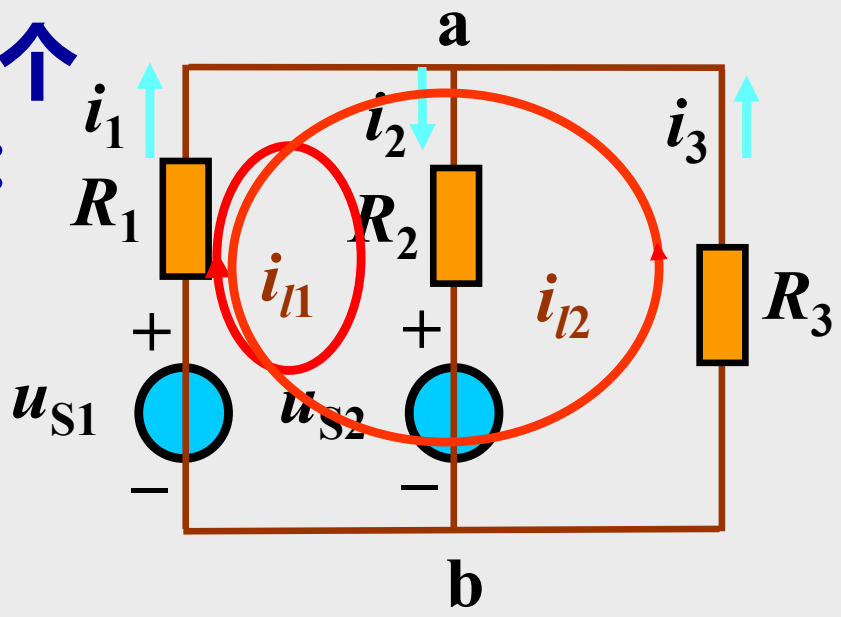
$$b-(n-1)$$

独立回路数为2。选图示的两个独立回路，支路电流可表示为：

$$i_1 = i_{l1} - i_{l2}$$

$$i_2 = i_{l1}$$

$$i_3 = i_{l2}$$



方程的列写：

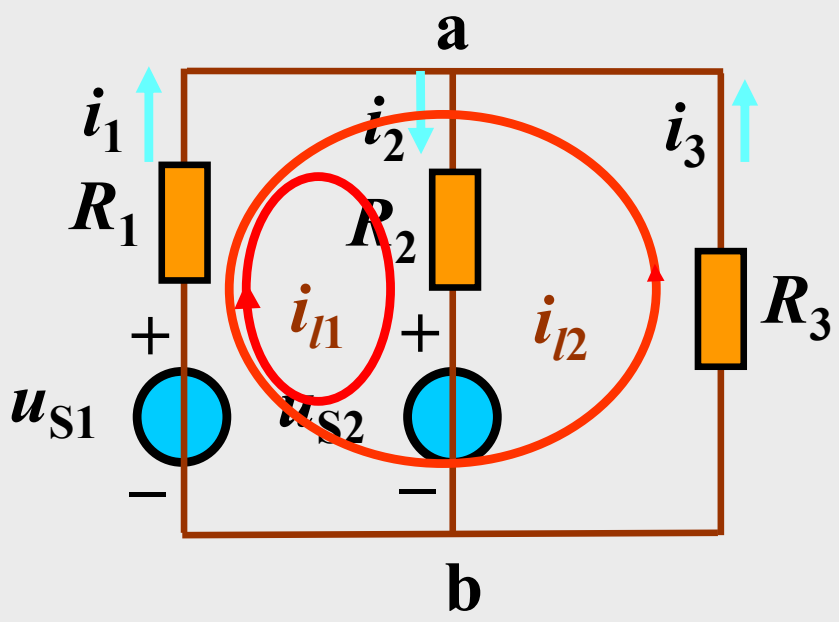
回路1：$R_1(i_{l1}-i_{l2})+R_2 i_{l1}-u_{S1}+u_{S2}=0$

回路2：$-R_1(i_{l1}-i_{l2})+R_3 i_{l2}+u_{S1}=0$

整理得：

$$(R_1+R_2)i_{l1}-R_1 i_{l2}=u_{S1}-u_{S2}$$

$$-R_1 i_{l1}+(R_1+R_3)i_{l2}=-u_{S1}$$



规定：

$R_{11}=R_1+R_2$ 回路1的自电阻：等于回路1中所有电阻之和

$R_{22}=R_1+R_3$ 回路2的自电阻：等于回路2中所有电阻之和

自电阻总为正

$R_{12}=R_{21}=-R_1$ 回路1、回路2之间的互电阻

当两个回路电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。

$u_{l1}=u_{S1}-u_{S2}$ 回路1中所有电压源电压的代数和

$u_{l2}=-u_{S1}$ 回路2中所有电压源电压的代数和

当电压源电压方向与该回路方向一致时，取负号；反之取正号。

由此得标准形式的方程：

$$\left.\begin{aligned} R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l2}&=u_{Sl1}\\ R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l2}&=u_{Sl2}\end{aligned}\right\}$$

对于具有 $l=m=b-(n-1)$ 个独立回路的电路，有：

$$\begin{cases} R_{11}i_{l1}+R_{12}i_{l1}+\ldots+R_{1l}i_{ll}=u_{Sl1}\\ R_{21}i_{l1}+R_{22}i_{l1}+\ldots+R_{2l}i_{ll}=u_{Sl2}\\ \quad\cdots\\ R_{l1}i_{l1}+R_{l2}i_{l1}+\ldots+R_{ll}i_{ll}=u_{Sll}\end{cases}$$

其中：

R_{kk}：自电阻(为正)

R_{jk}：互电阻
- \+：流过互阻的两个回路电流方向相同
- \-：流过互阻的两个回路电流方向相反
- 0：无关

例. 用回路电流法求解电流 i.

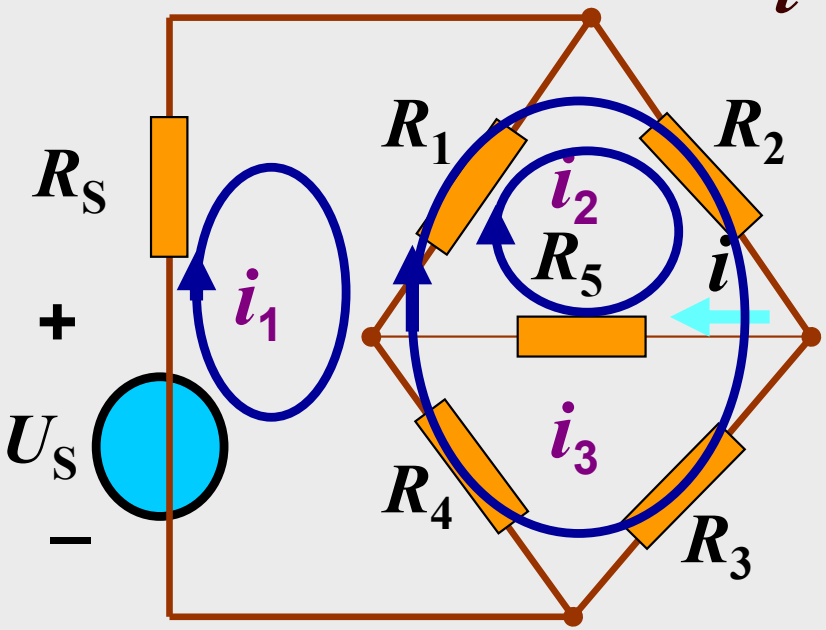
解：只让一个回路电流经过R_5支路

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - (R_1 + R_4)i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_5)i_2 + (R_1 + R_2)i_3 = 0$$

$$-(R_1 + R_4)i_1 + (R_1 + R_2)i_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)i_3 = 0$$

$$i = i_2$$



特点：

1. 减少计算量

2. 互有电阻的识别难度加大，易遗漏互有电阻

回路电流法的一般解题步骤：

选定$l=m=b-(n-1)$个独立回路，并确定其绕行方向；

对l个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程；

求解上述方程，得到l个回路电流；

求各支路电流(用回路电流表示)；

进一步进行其它分析。

电流源支路的处理：

引入电流源电压，增加回路电流和电流源电流的关系方程。

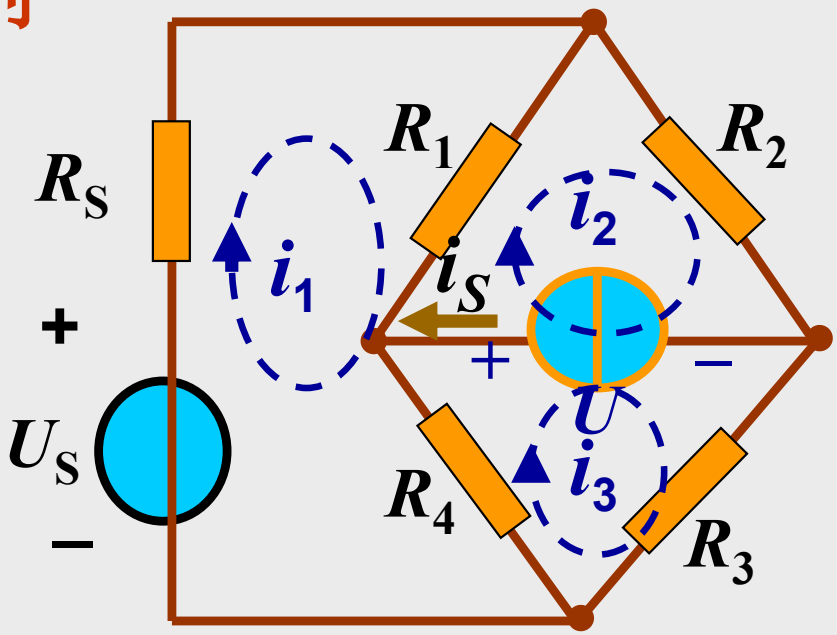
$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2)i_2 = U$$

$$-R_4 i_1 + (R_3 + R_4)i_3 = -U$$

电流源看作电压源列方程

例



无伴电流源

增补方程：

$$i_S = i_2 - i_3$$

网孔电流法

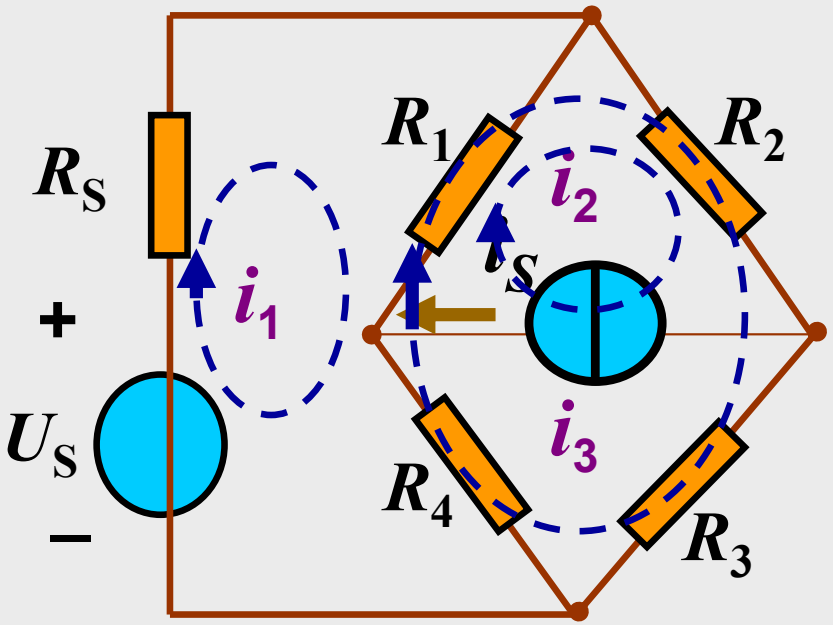
选取独立回路，使理想电流源支路仅仅属于一个回路，该回路电流即i_S。

$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - (R_1 + R_4)i_3 = U_S$$

$$i_2 = i_S$$

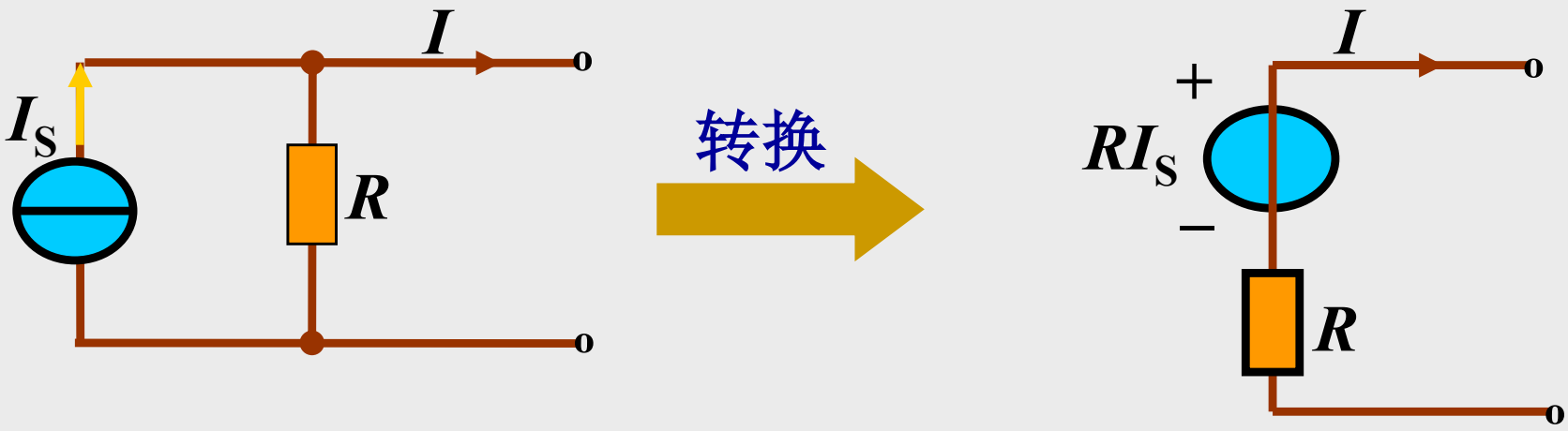
为已知电流，实际减少了一方程

$$-(R_1 + R_4)i_1 + (R_1 + R_2)i_2 + (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)i_3 = 0$$



回路电流法

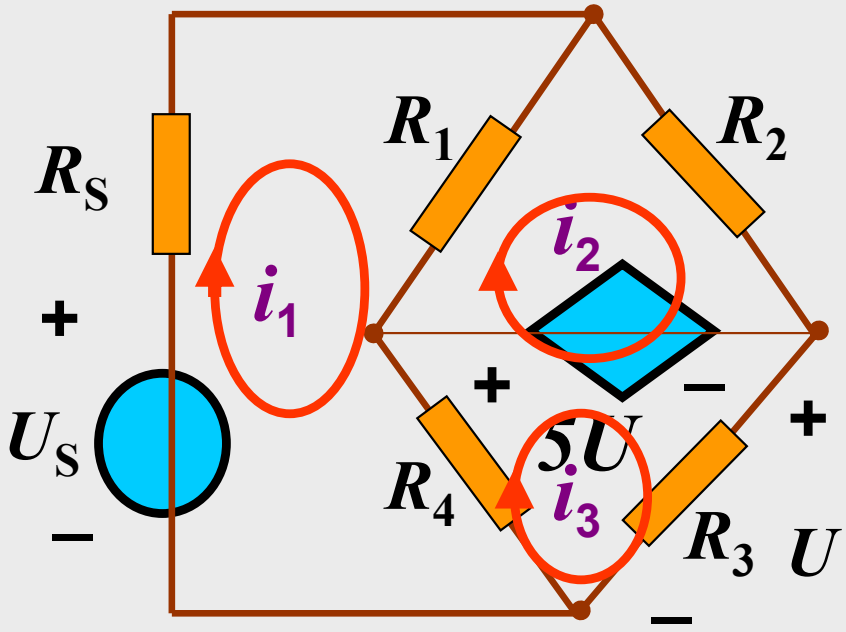
与电阻并联的电流源，可做电源等效变换



受控电源支路的处理：

对含有受控电源支路的电路，可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程，再将控制量用回路电流表示。

例



增补方程：

$$U = R_3 i_3$$

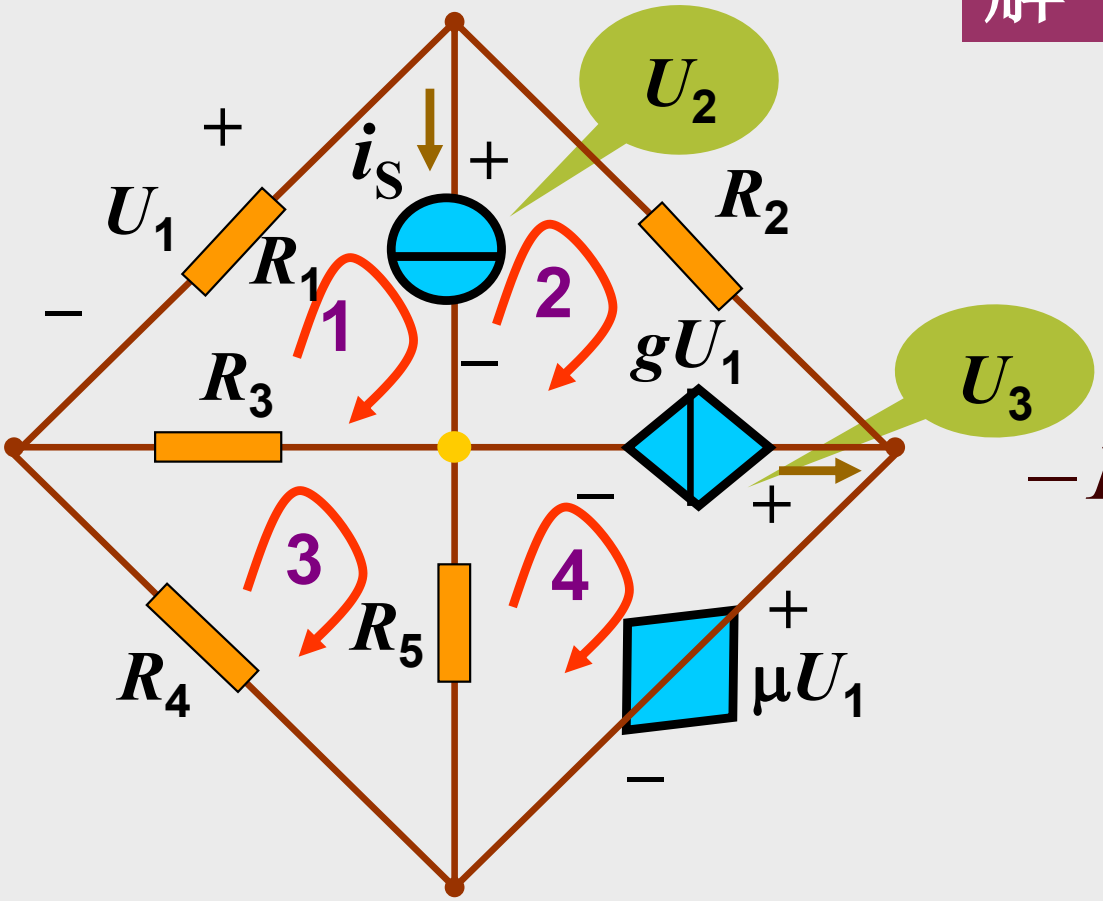
$$(R_S + R_1 + R_4)i_1 - R_1 i_2 - R_4 i_3 = U_S$$

$$-R_1 i_1 + (R_1 + R_2)i_2 = 5U$$

$$-R_4 i_1 + (R_3 + R_4)i_3 = -5U$$

受控电压源看作独立电压源列方程

例 **列回路电流方程**



解 **选网孔为独立回路**

$$(R_1+R_3)i_1-R_3i_3=-U_2$$

$$R_2i_2=U_2-U_3$$

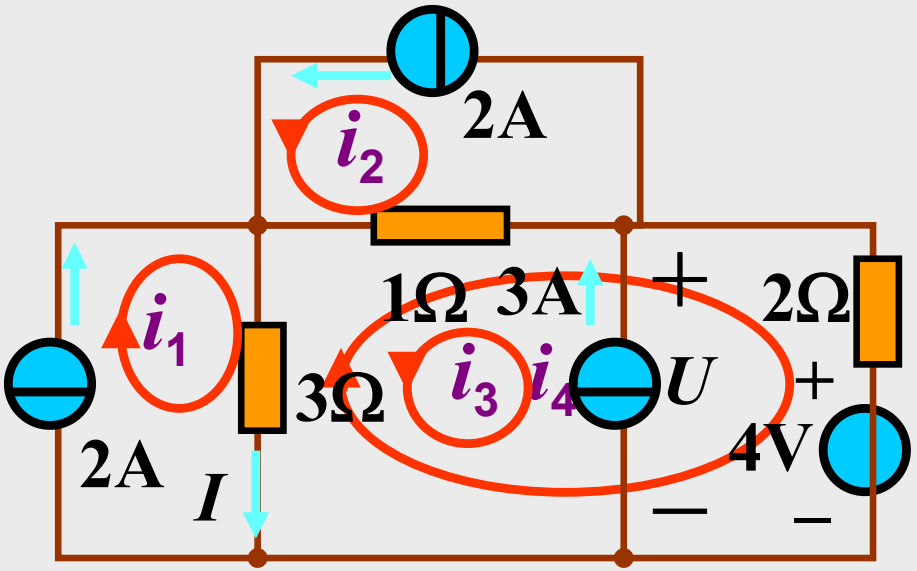
$$-R_3i_1+(R_3+R_4+R_5)i_3-R_5i_4=0$$

$$-R_5i_3+R_5i_4=U_3-\mu U_1$$

增补方程：

$$\begin{cases} i_1-i_2=i_S \\ i_4-i_2=gU_1 \\ U_1=-R_1i_1 \end{cases}$$

例　求电路中电压U，电流I和电压源产生的功率。



解:

$$i_1 = 2A$$

$$i_2 = 2A$$

$$i_3 = 3A$$

$$6i_4 - 3i_1 + i_2 - 4i_3 = -4$$

$$\rightarrow \quad i_4 = (6 - 2 + 12 - 4)/6 = 2A$$

$$I = i_1 + i_3 - i_4 = 2 + 3 - 2 = 3A$$

$$U = 2i_4 + 4 = 8V$$

$$P = 4 \times i_4 = 8W \text{(吸收)}$$

3.5 结点电压法
(node voltage method)

以结点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。适用于结点较少的电路。

基本思想：

选结点电压为未知量，则KVL自动满足。各支路电流、电压可视为结点电压的线性组合，求出结点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。

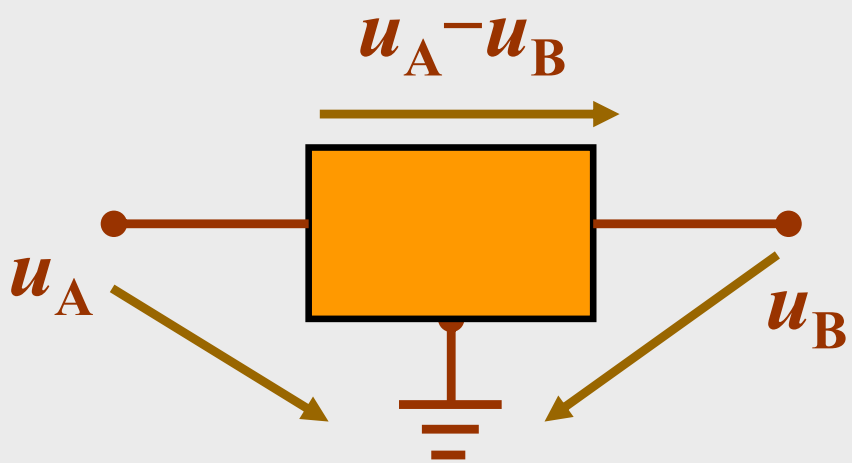
列写的方程：

结点电压法列写的是结点上的KCL方程，独立方程数为：$(n-1)$

与支路电流法相比，方程数减少b-(*n*-1)个。

说明：

任意选择参考点：其它结点与参考点的电位差即是结点电压(位)，方向为从独立结点指向参考结点。

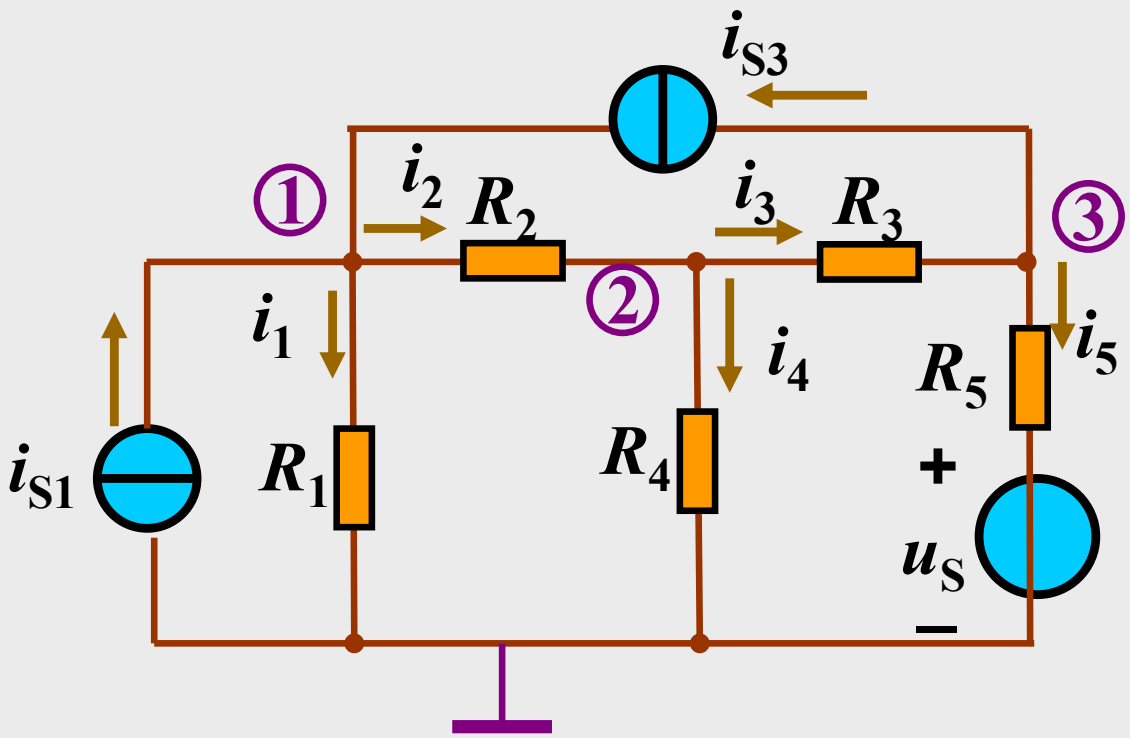


$$(u_A - u_B) + u_B - u_A = 0$$

KVL自动满足

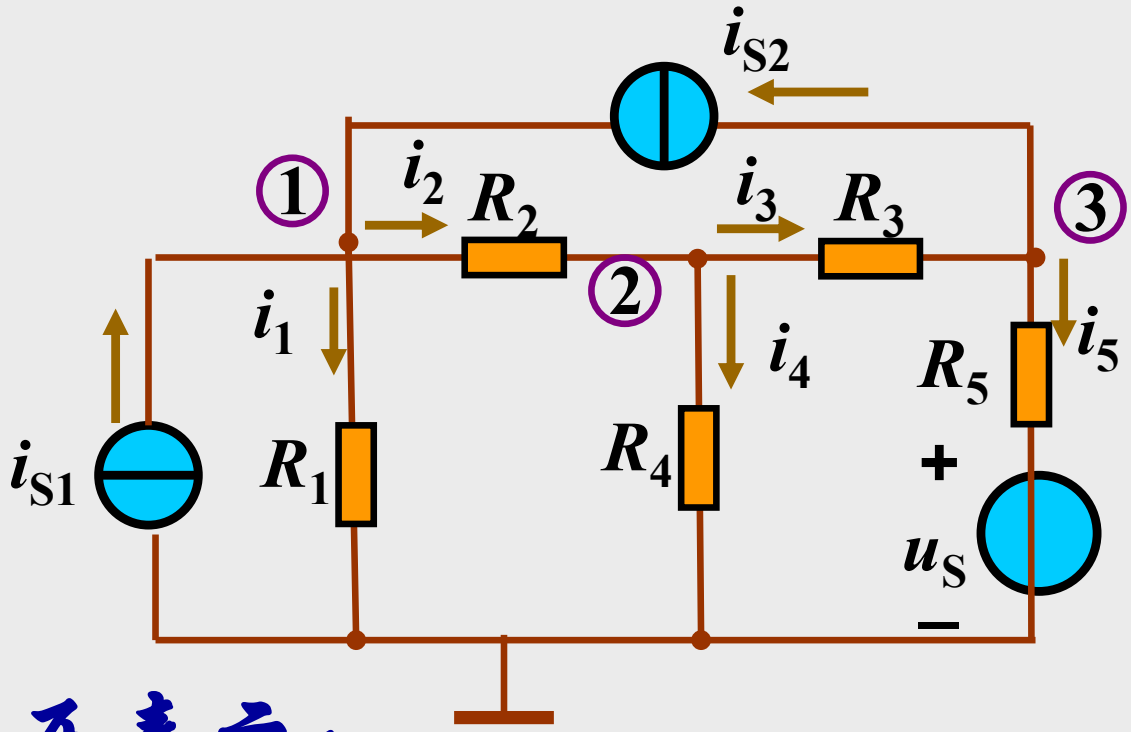
实例

选定参考结点，标明其余*n*-1个独立结点的电压



列KCL方程：

$$\begin{cases} i_1+i_2=i_{S1}+i_{S2} \\ -i_2+i_3+i_4=0 \\ -i_3+i_5=-i_{S2} \end{cases}$$



把支路电流用结点电压表示：

$$\begin{cases} \dfrac{u_{n1}}{R_1}+\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}=i_{S1}+i_{S2} \\ -\dfrac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}+\dfrac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}+\dfrac{u_{n2}}{R_4}=0 \\ -\dfrac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}+\dfrac{u_{n3}-u_S}{R_5}=-i_{S2} \end{cases}$$

整理，得：

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\left(\frac{1}{R_2}\right)u_{n2}=i_{S1}+i_{S2} \\ -\frac{1}{R_2}u_{n1}+\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)u_{n2}-\frac{1}{R_3}u_{n3}=0 \\ -\left(\frac{1}{R_3}\right)u_{n2}+\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n3}=-i_{S2}+\frac{u_S}{R_5} \end{cases}$$

等效电流源

令 $G_k=1/R_k$，$k=1, 2, 3, 4, 5$　　上式简记为：

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+G_{13}u_{n3}=i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+G_{23}u_{n3}=i_{Sn2} \\ G_{31}u_{n1}+G_{32}u_{n2}+G_{33}u_{n3}=i_{Sn3} \end{cases}$$

标准形式的结点电压方程

规定

$G_{11}=G_1+G_2$ 结点1的自电导：等于接在结点1上所有支路的电导之和。

$G_{22}=G_2+G_3+G_4$ 结点2的自电导：等于接在结点2上所有支路的电导之和。

$G_{33}=G_3+G_5$ 结点3的自电导：等于接在结点3上所有支路的电导之和。

$G_{12}=G_{21}=-G_2$ 结点1与结点2之间的互电导：等于接在结点1与结点2之间的所有支路的电导之和，为负值。

$G_{23}=G_{32}=-G_3$ 结点2与结点3之间的互电导：等于接在结点2与结点3之间的所有支路的电导之和，为负值。

自电导总为正，互电导总为负。

$i_{Sn1}=i_{S1}+i_{S2}$ 流入结点1的电流源电流的代数和。

$i_{Sn2}=-i_{S2}+u_S/R_5$ 流入结点2的电流源电流的代数和。

流入结点取正号，流出取负号。

由结点电压方程求得各结点电压后即可求得各支路电压，各支路电流可用结点电压表示：

$$i_1=\frac{u_{n1}}{R_1} \qquad i_2=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2} \qquad i_3=\frac{u_{n2}-u_{n3}}{R_3}$$

$$i_4=\frac{u_{n2}}{R_4} \qquad i_5=\frac{u_{n3}-u_S}{R_5}$$

一般情况

$$\begin{cases} G_{11}u_{n1}+G_{12}u_{n2}+\ldots+G_{1,n-1}u_{n,n-1}=i_{Sn1} \\ G_{21}u_{n1}+G_{22}u_{n2}+\ldots+G_{2,n\text{-}1}u_{n,n\text{-}1}=i_{Sn2} \\ \quad \ldots\ \ldots\ \ldots\ \ldots \\ G_{n-1,1}u_{n1}+G_{n-1,2}u_{n2}+\ldots+G_{n\text{-}1,n}u_{n,n-1}=i_{Sn,n-1} \end{cases}$$

其中：

G_{ii}：自电导，等于接在结点i上所有支路的电导之和(包括电压源与电阻串联支路)。总为正。

$G_{ij}=G_{ji}$：互电导，等于接在结点i与结点j之间的所有支路的电导之和，总为负。

i_{Sni}：流入结点i的所有电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)。

当电路不含受控源时，系数矩阵为对称矩阵。

结点电压法的一般解题步骤：

选定参考结点，标定*n*-1个独立结点；

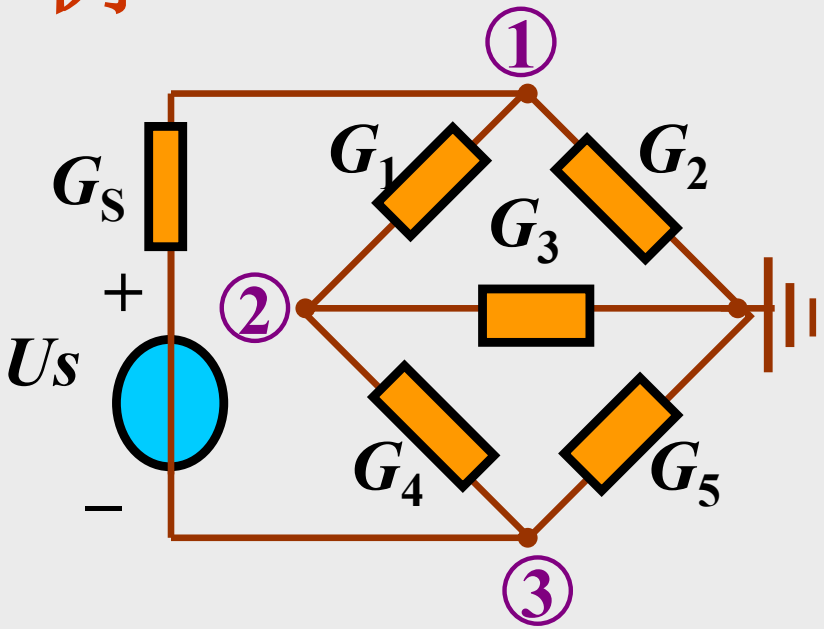
对*n*-1个独立结点，以结点电压为未知量，列写其KCL方程；

求解上述方程，得到*n*-1个结点电压；

求各支路电流(用结点电压表示)；

进一步进行其它分析。

例　试列写电路的节点电压方程。



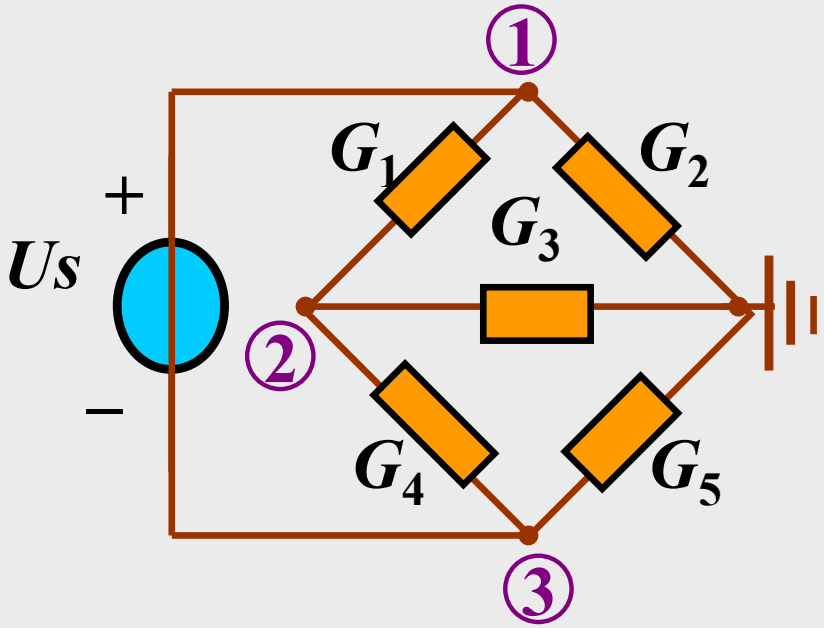
$$(G_1+G_2+G_S)U_1-G_1U_2-G_sU_3=U_SG_S$$

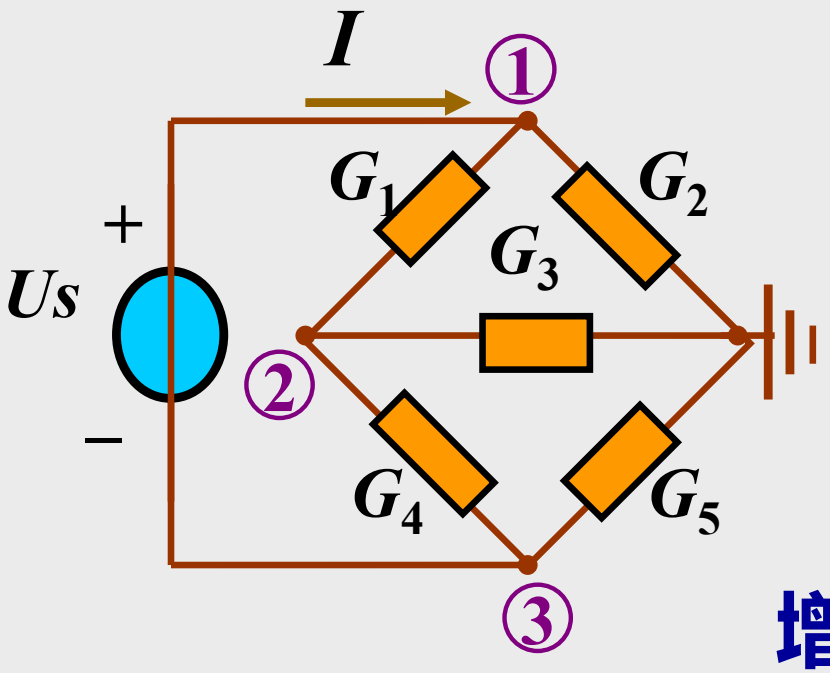
$$-G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0$$

$$-G_SU_1-G_4U_2+(G_4+G_5+G_S)U_3=-U_SG_S$$

电压源支路的处理

以电压源的电流为变量，增补结点电压与电压源间的关系



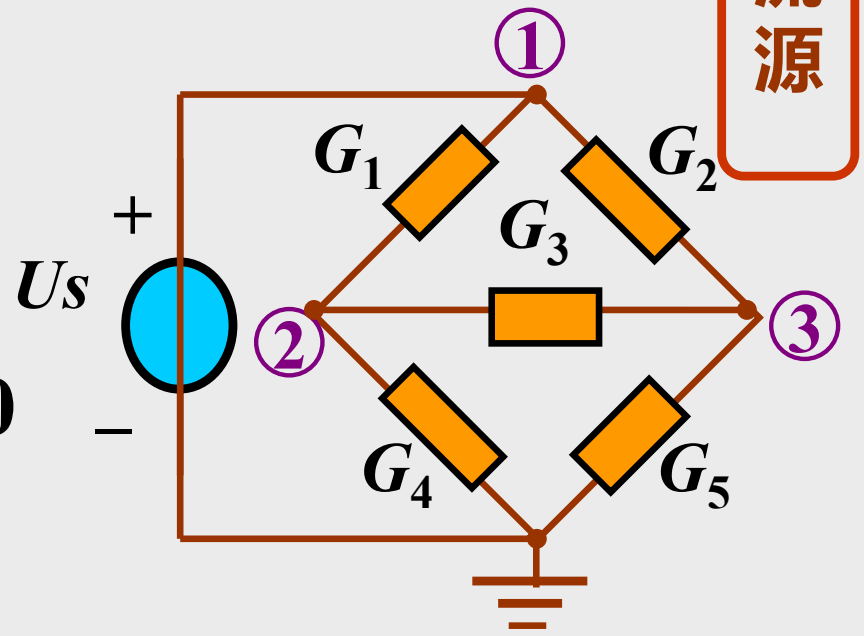


$$\begin{cases} (G_1+G_2)U_1-G_1U_2=I \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_4U_3=0 \\ -G_4U_2+(G_4+G_5)U_3=-I \end{cases}$$

看成电流源

增补方程： $U_1-U_3=U_S$

选择合适的参考点

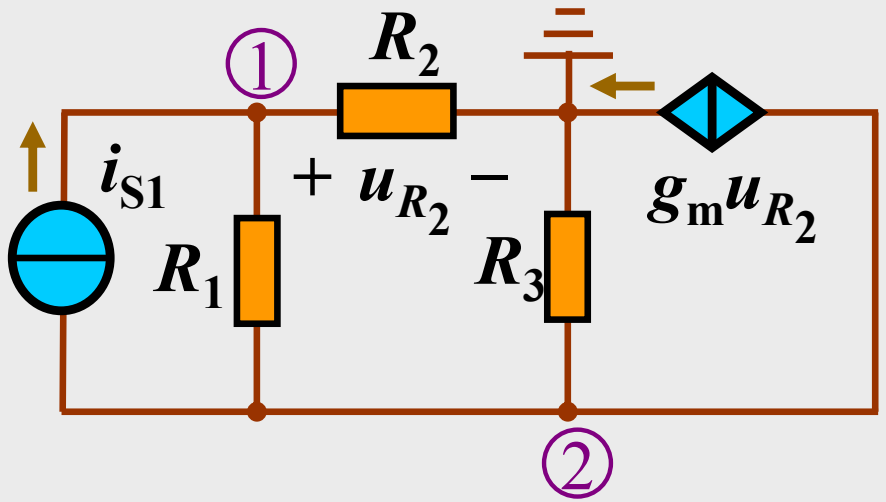


$$\begin{cases} U_1=U_S \\ -G_1U_1+(G_1+G_3+G_4)U_2-G_3U_3=0 \\ -G_2U_1-G_3U_2+(G_2+G_3+G_5)U_3=0 \end{cases}$$

受控电源支路的处理

对含有受控电源支路的电路，可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程，再将控制量用结点电压表示

例 **列写电路的结点电压方程。**

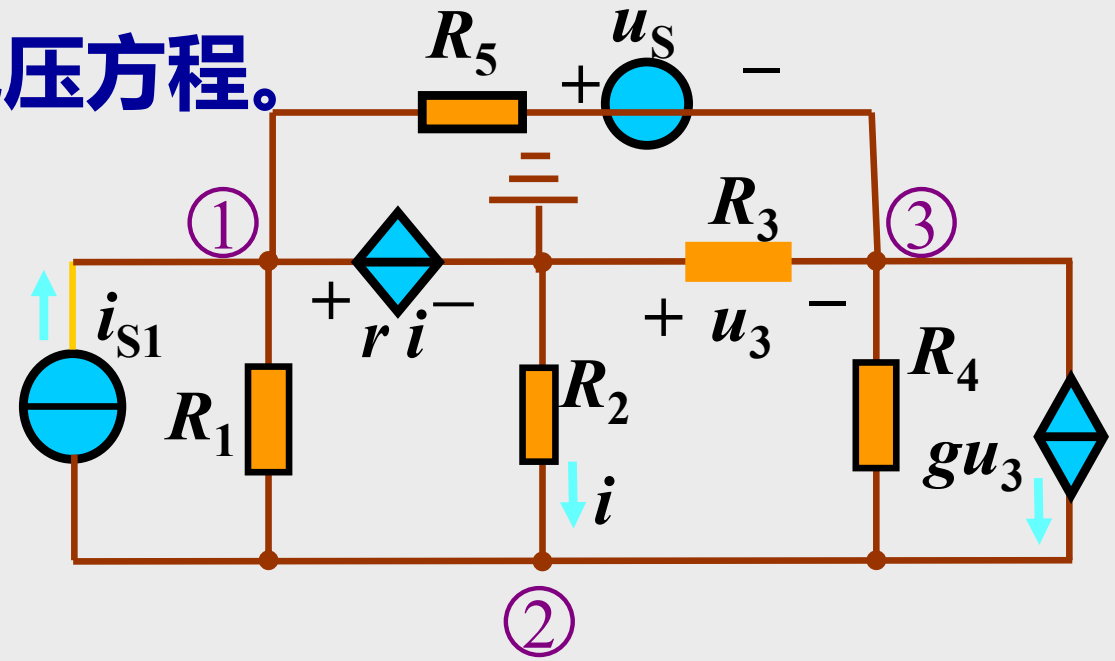


(1)先把受控源当作独立源列方程；

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)u_{n1}-\frac{1}{R_1}u_{n2}=i_{S1} \\ -\frac{1}{R_1}u_{n1}+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3}\right)u_{n2}=-g_m u_{R_2}-i_{S1} \end{cases}$$

(2) 用结点电压表示控制量。 $u_{R2}=u_{n1}$

例 列写电路的结点电压方程。



解：

(1)设参考点，把受控源当作独立源列方程；

$$u_{n1} = ri$$

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_1}u_{n1} - \frac{1}{R_4}u_{n3} = -i_{S1} + gu_3$$

$$-\frac{1}{R_5}u_{n1} - \frac{1}{R_4}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)u_{n3} = -gu_3 - \frac{u_S}{R_5}$$

(2) 用结点电压表示控制量。

$$u_3 = -u_{n3}$$

$$i = -u_{n2}/R_2$$

例　列写电路的结点电压方程。

$$u_{n1} = 4V$$

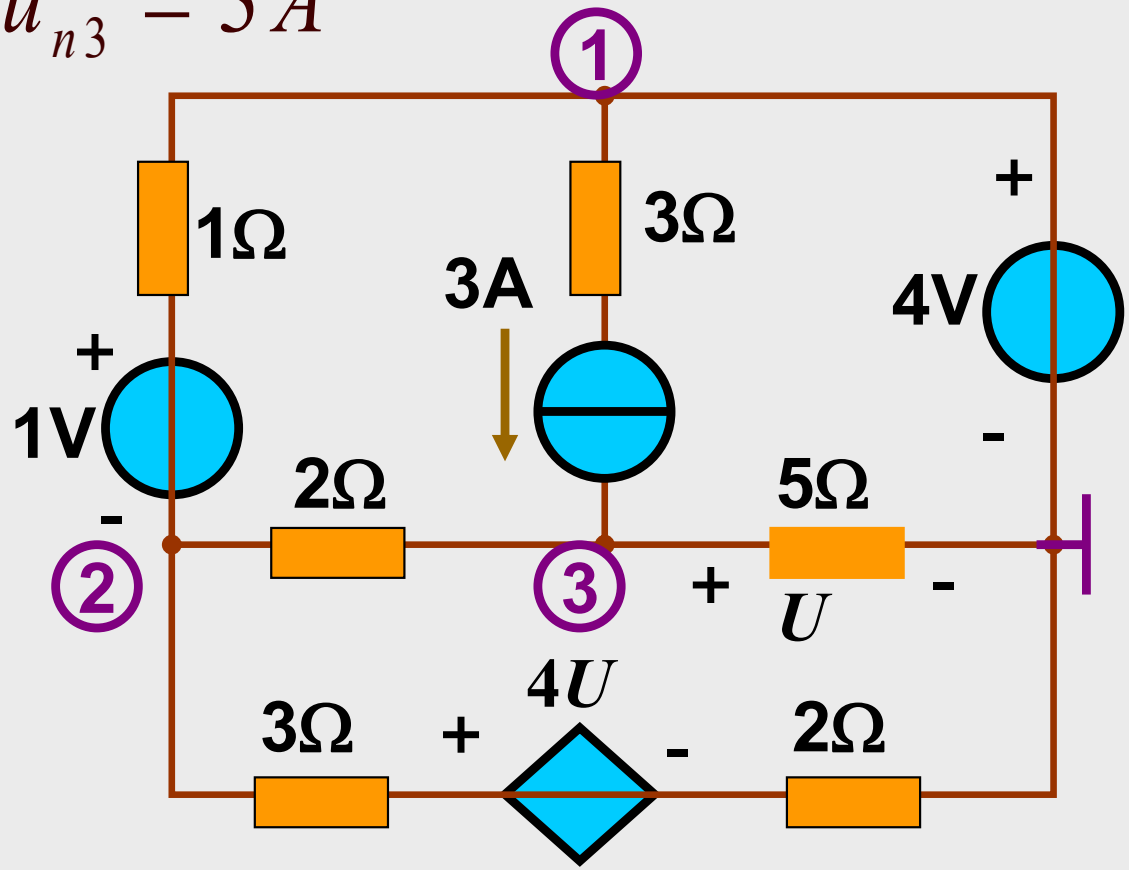
$$-u_{n1} + (1 + 0.5 + \frac{1}{3+2})u_{n2} - 0.5u_{n3} = -1 + \frac{4U}{5}$$

$$-0.5u_{n2} + (0.5 + 0.2)u_{n3} = 3A$$

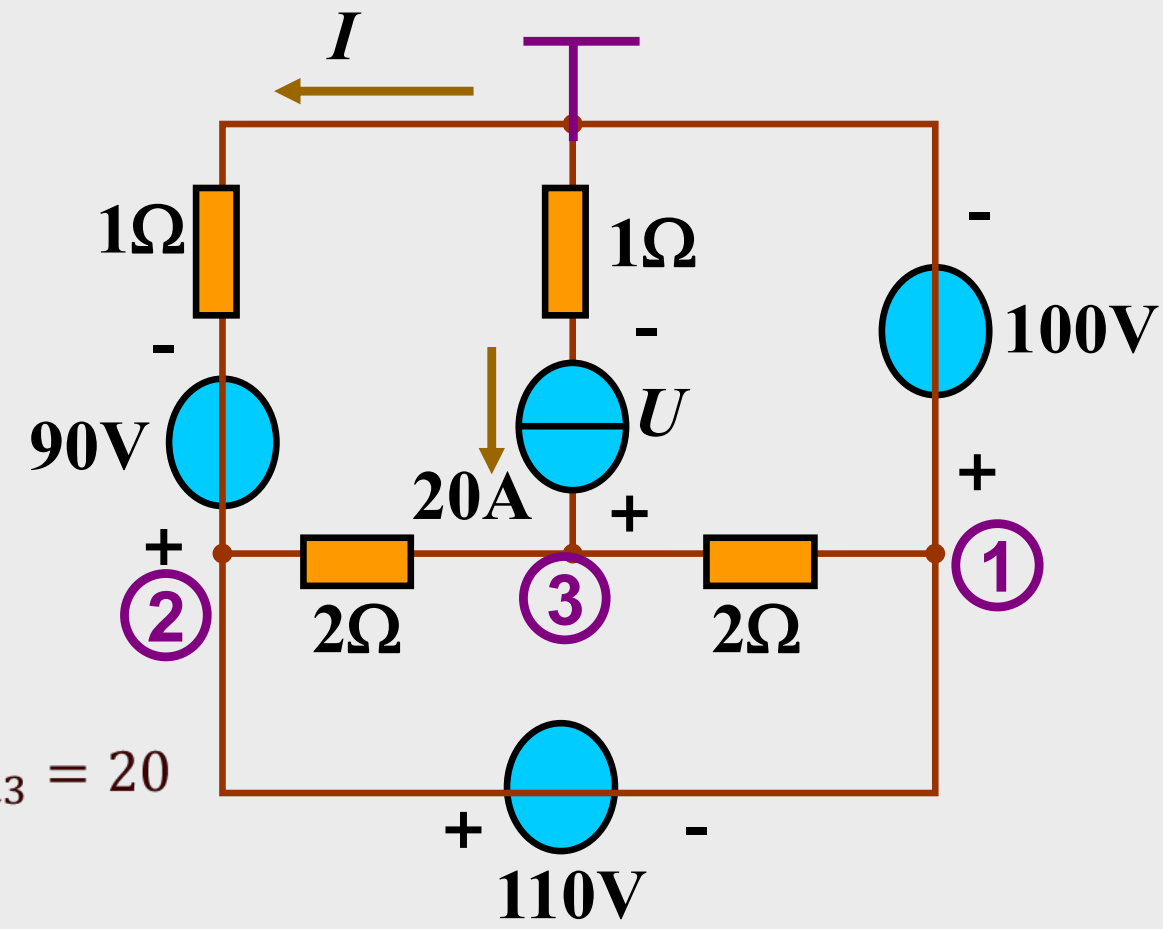
注：与电流源串接的
电阻不参与列方程

增补方程：

$$U = U_{n3}$$



例　求U和I。



解1：应用结点电压法。

$$u_{n1} = 100V$$

$$u_{n2} = 100 + 110 = 210V$$

$$-0.5u_{n1} - 0.5u_{n2} + (0.5 + 0.5)u_{n3} = 20$$

解得：

$$u_{n3} = 20 + 50 + 105 = 175V$$

$$U = u_{n3} + 1 \times 20 = 195V$$

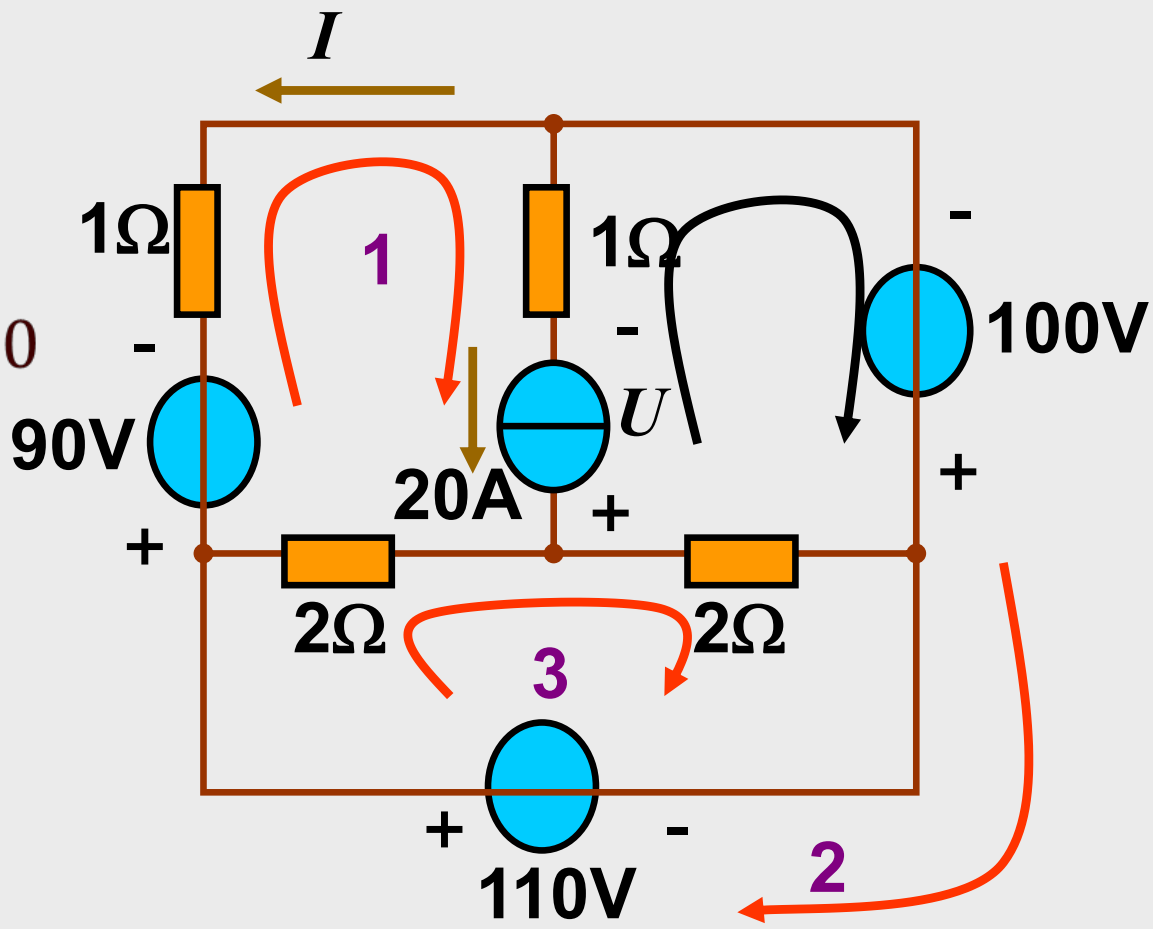
$$I = -(u_{n2} - 90)/1 = -120A$$

解2　应用回路电流法。

$$i_1 = 20$$

$$i_2 + i_1 = -90 + 100 + 110$$

$$-2i_1 + 4i_3 = 110$$



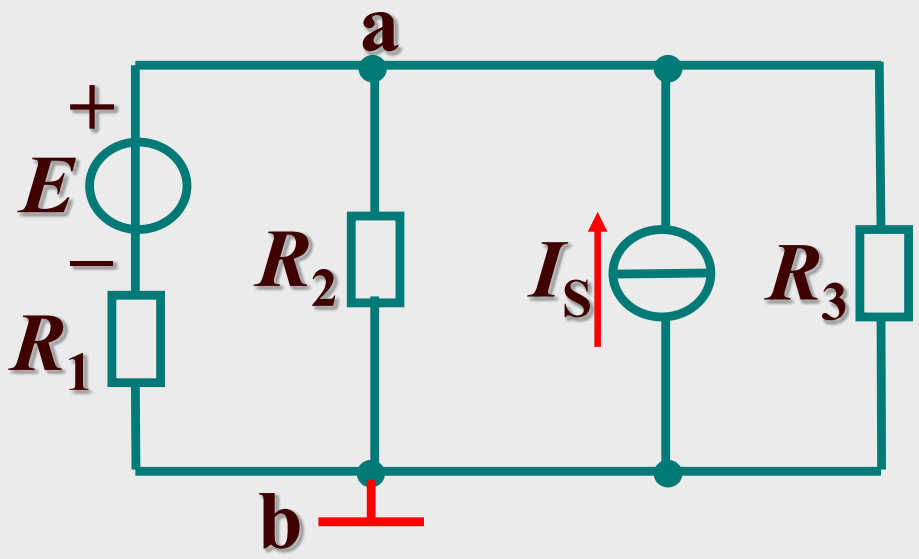
解得:

$$I = -(i_1 + i_2) = 120A$$

$$U = 2i_3 + 100 + 1 \times 20 = 195V$$

3.6 弥尔曼定理

结点电压法适用于结点数较少，而支路数较多的电路。



在左图电路中只含有两个结点，若设 b 为参考结点，则电路中只有一个未知的结点电压 u_a。

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)u_a=\frac{E}{R_1}+I_s \quad \longrightarrow \quad u_a=\frac{\frac{E}{R_1}+I_s}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}$$

两个结点的结点电压方程:

$$U = \frac{\sum \frac{E}{R} + \sum I_S}{\sum \frac{1}{R}}$$

弥尔曼定理

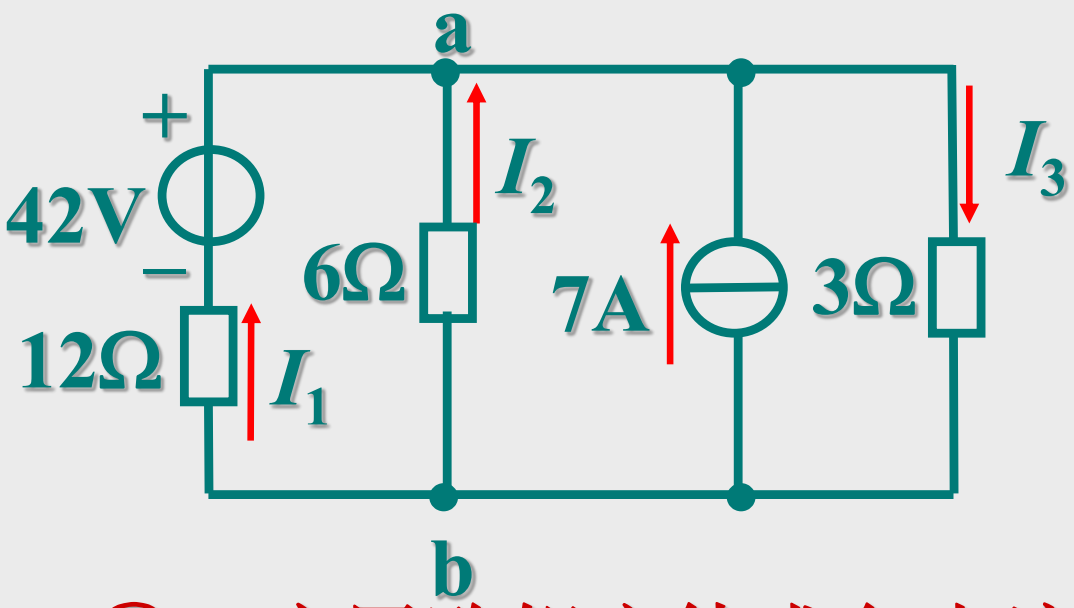
注意:

(1) 上式仅适用于两个结点的电路。

(2) 分母是各支路电导之和, 恒为正值;
分子中各项可以为正，也可以可负。

电流源或电压源的等效电流源，其电流流入结点取正号，流出取负号。

例1：试求各支路电流。



解：①求结点电压 U_{ab}

$$U_{ab}=\frac{\sum\frac{E}{R}+\sum I_S}{\sum\frac{1}{R}}=\frac{\frac{42}{12}+7}{\frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}\text{V}=18\text{V}$$

② 应用欧姆定律求各电流

$$I_1=\frac{42-U_{ab}}{12}=\frac{42-18}{12}\text{A}=2\text{A}$$

$$I_2=-\frac{U_{ab}}{6}=-\frac{18}{6}\text{A}=-3\text{A}$$

$$I_3=\frac{U_{ab}}{3}=\frac{18}{3}=6\text{A}$$

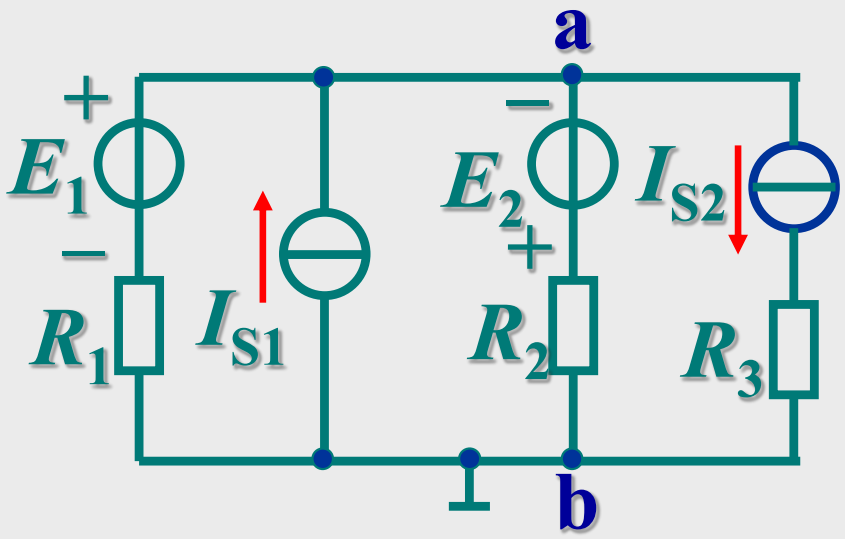
例2： 电路如图：

已知：E_1=50 V、E_2=30 V

I_{S1}=7 A、 I_{S2}=2 A

R_1=2 Ω、R_2=3 Ω、R_3=5 Ω

试求：各电源元件的功率



解：(1) 求结点电压 U_{ab}

$$U_{ab}=\frac{\dfrac{E_1}{R_1}-\dfrac{E_2}{R_2}+I_{S1}-I_{S2}}{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}}=\frac{\dfrac{50}{2}-\dfrac{30}{3}+7-2}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}}\text{V}=24\text{V}$$

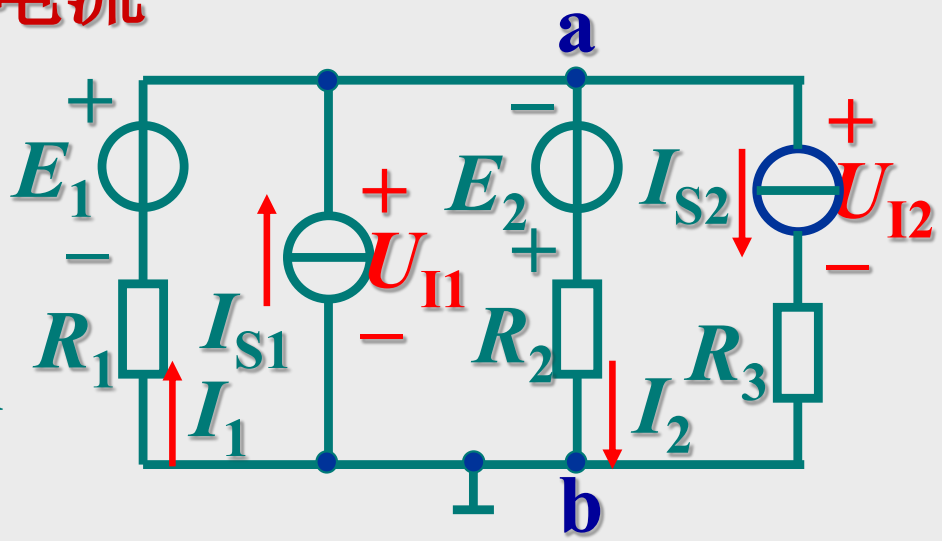
注意：

恒流源支路的电阻R_3不应出现在分母中。

(2) 应用欧姆定律求各电压源电流

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{ab}}{R_1} = \frac{50 - 24}{2}\,\text{A} = 13\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{E_2 + U_{ab}}{R_2} = \frac{30 + 24}{3}\,\text{A} = 18\ \text{A}$$



(3) 求各电源元件的功率

$P_{E1} = E_1 I_1 = 50 \times 13\ \text{W} = 650\ \text{W}$ （发出功率）

$P_{E2} = E_2 I_2 = 30 \times 18\text{W} = 540\ \text{W}$ （发出功率）

$P_{I1} = U_{I1} I_{S1} = U_{ab} I_{S1} = 24 \times 7\ \text{W} = 168\ \text{W}$（发出功率）

$P_{I2} = U_{I2} I_{S2} = (U_{ab} - I_{S2} R_3) I_{S2} = 14 \times 2\ \text{W} = 28\ \text{W}$

（吸收功率）

第三章 总结

1. 支路电流法
2. 回路电流法(网孔电流法)
3. 结点电压法(弥尔曼定理)

作业：

P75-P81：

3-2；3-7；3-8；3-12；

3-16(a)；3-21；3-25

七题任意选做四题，下周五下课前提交作业

统一用A4纸！

The End